

OBJECTIFS

- Être en mesure de vérifier qu'une valeur conjecturée est racine d'un polynôme de degré 3.
- Utiliser la forme factorisée (en produit de facteurs du premier degré) d'un polynôme de degré 3 pour trouver ses racines et étudier son signe.
- Savoir résoudre des équations de la forme $x^3 = c$ avec c positif.

I Racine cubique

1. Rappels

1 À RETENIR

EXERCICE 1

Effectuer les calculs suivants.

1. $2^3 = \dots\dots\dots$ 2. $-2^3 = \dots\dots\dots$ 3. $(-3)^3 = \dots\dots\dots$ 4. $5^3 = \dots\dots\dots$

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonctions-troisieme-degre/#correction-1>.

2 À RETENIR

EXERCICE 2

Effectuer les calculs de racines cubiques suivants.

1. $\sqrt[3]{125} = \dots\dots\dots$ 2. $\sqrt[3]{-8} = \dots\dots\dots$ 3. $\sqrt[3]{-1} = \dots\dots\dots$ 4. $\sqrt[3]{27} = \dots\dots\dots$

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonctions-troisieme-degre/#correction-2>.

2. Équations $x^3 = c$

3 À RETENIR

.....

II Définitions

4

À RETENIR

5

À RETENIR 00

.....

6

À RETENIR 00

EXEMPLE

On définit une fonction f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. C'est une fonction du troisième degré (avec $a = 1$, $b = -6$, $c = 11$ et $d = -6$). Comme $f(1) = f(2) = f(3) = 0$, on a :

- La forme factorisée de f : $f(x) = (x - 3)(x - 2)(x - 1)$.
- La forme développée de f : $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

EXERCICE 5

1. Déterminer la forme développée de la fonction du troisième degré $f : x \mapsto (x - 1)(x^2 + x + 1)$

.....

2. Admet-elle une forme factorisée?

.....

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonctions-troisieme-degre/#correction-5>.

III Courbe représentative

1. Fonctions $x \mapsto ax^3 + d$

7

À RETENIR

Propriété

Soit $f : x \mapsto ax^3 + d$ une fonction du troisième degré (notons que les coefficients b et c sont nuls).

Propriété	Illustration

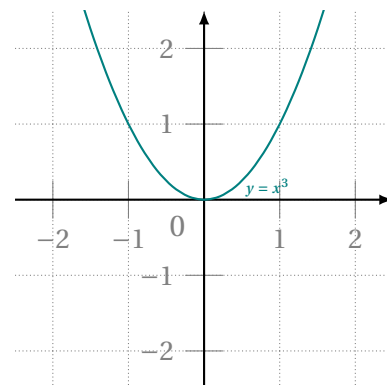
EXERCICE 6

On a tracé ci-contre la courbe représentative de la fonction carré $x \mapsto x^2$. Tracer à main levée l'allure de la courbe représentative de la fonction $x \mapsto -3x^3 + 0,5$. Décrire les différentes étapes.

Étape 1.

Étape 2.

Étape 3.

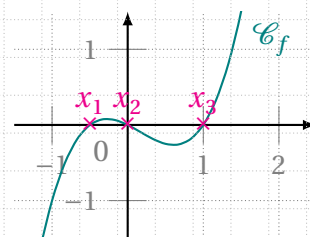


Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonctions-troisieme-degre/#correction-6>.

2. Lien avec les racines

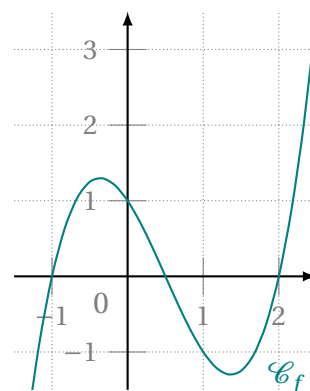
8

À RETENIR



EXERCICE 7

On a tracé ci-contre la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto x^3 - 1,5x^2 - 1,5x + 1$. Déterminer sa forme factorisée.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonctions-troisieme-degre/#correction-7>.